www.tntextbooks.in

தங்களை மதிப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள்

1. குளிர்சாதனப் பெட்டிகளில் குளிர்விப்பானாக பயன்படுத்தப்படும் ஃபிரியான்–12 சேர்மமானது, ஓசோன் படலம் சிதைவடைய காரணமாக அமைகிறது. தற்போது அதற்கு மாற்றாக சூழலுக்கு ஏற்ற சேர்மங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 0.3 atm அழுத்தம் மற்றும் 1.5 dm^3 கனஅளவு உடைய ஃபிரியான் வாயு மாதிரியினைக் கருதுக. மாறாத வெப்பநிலையில், அழுத்தமானது 1.2 atmக்கு மாற்றப்படும் போது, அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் கனஅளவைக் கணக்கிடுக.

2. ஒரு மோட்டார் வாகன இயந்திரத்தினுள் உள்ள உருளையில் (Cylinder) நிரம்பியுள்ள காற்றின் அழுத்தம் 1.05 atm ஆக உள்ள போது கனஅளவு 0.375 dm^3, அதே வெப்பநிலையில் 0.125 dm^3 க்கு அழுத்தப்படும்போது, அழுத்தப்பட்ட காற்றின் அழுத்தம் என்ன?

6.2.2. சார்லஸ் விதி (கனஅளவு – வெப்பநிலை தொடர்பு)

J.A.C சார்லஸ் என்பவரால் வாயுவின் கனஅளவிற்கும், அதன் வெப்பநிலைக்கும் இடையேயான தொடர்பு குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுள்ள வாயுவிற்கு, அதன் அழுத்தம் மாறாதிருக்கும் போது, கன அளவானது அதன் வெப்பநிலையுடன் நேர்விகிதத் தொடர்புடையது என அவர் கண்டறிந்தார். இதனை கணித சமன்பாடாக பின்வருமாறு எழுதலாம் (P மற்றும் n மாறாதிருக்கும்போது)

$$V = kT \quad \text{-------} \quad (6.5)$$

(அல்லது)

$$\frac{V}{T} = \text{மாறிலி}$$

வாயுவில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது $\frac{V}{T}$ மாறிலியாக அமையும் வகையில் அதன் கனஅளவு நேர்விகிதத்தில் அதிகரிக்கிறது. மாறாத அழுத்தத்தில் உள்ள ஒரு அமைப்பிற்கு,

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \text{மாறிலி} \quad \text{-----} \quad (6.6)$$

உதாரணமாக, பனிக்கட்டி குளிர் நிலையில் உள்ள நீரில் உள்ள ஒரு பலூனை, கொதி நீருள்ள மற்றொரு தொட்டிக்கு மாற்றும்போது, பலூனில் உள்ள வாயுவின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக, பலூனிலுள்ள வாயு மூலக்கூறுகள் வேகமாக நகர்கின்றன. எனவே வாயு விரிவடைந்து, கனஅளவு அதிகரிக்கின்றது.



பனிக்கட்டி நீர் கொதி நீர்

படம் 6.4. பனிக்கட்டி நீர் மற்றும் கொதி நீரில் காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூன்

மாறாத அழுத்தத்தில், வெப்பநிலை, மாற்றத்தால், கனஅளவில் ஏற்படும் மாற்றம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில், ஒரு வாயுவின் கனஅளவிற்கும், அதன் வெப்பநிலைக்கும் இடையேயான வரைபடம் 6.5ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வரைபடத்திலிருந்து, குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வாயுவின் கனஅளவு நேர்விகிதத்தில் நேர்கோட்டில் அதிகரிக்கிறது என்பதை தெளிவாக அறிய முடிகிறது. இத்தகைய நேர்கோடுகள் ஐசோபார்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இதனை பின்வரும் நேர்கோட்டுச் சமன்பாட்டால் குறிப்பிடலாம்